



Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» Факультет інформатики та обчислювальної
техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Компоненти програмної інженерії»
Лабораторна робота №1
"Functional requirements"

Виконав:

Студент II курсу
гр. ІП-33
Соколов О. В.

Перевірів:

Зарічковий О. А.

Лабораторні робота №1.

Functional requirements

Тема: Формування вимог до додатку. (*System requirements*)

Мета: Вибрати проект для розробки. Познайомитись з варіантом опису вимог до додатку за допомогою user stories, та познайомитись з інструментами для побудови wireframes.

Постановка задачі:

1. Вибрати тему роботи.
2. Для обраної теми визначити основний функціонал (features), який має бути розроблено.
3. Для кожного функціоналу описати “історії користувачів” (user stories).
4. Сформувати шаблони сторінок (wireframe) для обраного функціоналу.

Критерії:

1. В роботі має бути не менше 5 доменів (домен із Domain driven design).
2. В роботі має бути інтеграція із мінімум 2 зовнішніми системами

Виконання

1.1. Application name, Platform

Application: Стримінговий сервіс музики та подкастів.

Platform: Mobile, Desktop, Web

1.2. Features

Feature 1: Авторизація та управління профілем користувача

Feature 2: Пошук та перегляд музичного каталогу та подкастів

Feature 3: Створення та управління плейлистами

Feature 4: Потоків прослуховування музики та подкастів

Feature 5: Рекомендації та персоналізований контент

Feature 6: Система монетизації (Premium підписка)

Feature 7: Відображення текстів пісень

1.3. User stories

Feature 1: Авторизація та управління профілем користувача

- **Як користувач**, я хочу мати можливість зареєструватися та увійти в систему, щоб отримати доступ до своїх налаштувань і збережених плейлистів.

Acceptance criteria:

- Підтримка входу через email/пароль, Google, Facebook
- Можливість відновлення пароля
- **Як користувач**, я хочу змінювати свої персональні дані (ім'я, фото профілю), щоб персоналізувати мій профіль.

Acceptance criteria:

- Доступ до сторінки редагування профілю
- Фото може бути змінено через завантаження файлу або камеру

Feature 2: Пошук та перегляд музичного каталогу та подкастів

- **Як користувач**, я хочу мати можливість шукати музику та подкасти за назвою, виконавцем або жанром, щоб легко знаходити улюблені треки та випуски подкастів.

Acceptance criteria:

- Реалізація пошукового рядка з автозаповненням

- Підтримка фільтрів за виконавцем, альбомом, жанром, категорією подкастів

- **Як користувач**, я хочу переглядати інформацію про альбоми, виконавців та подкасти, щоб дізнаватися більше про музику та контент.

Acceptance criteria:

- Відображення детальної інформації про альбом (список треків, дата випуску, жанр)
- Відображення біографії виконавця
- Відображення опису подкасту та списку епізодів

Feature 3: Створення та управління плейлистами

- **Як користувач**, я хочу створювати плейлисти, щоб зберігати улюблені треки та епізоди подкастів в одному місці.

Acceptance criteria:

- Користувач може створювати, редагувати та видаляти плейлисти
- Додавання/видалення пісень та епізодів подкастів у плейлист
- **Як користувач**, я хочу ділитися плейлистами з друзями, щоб вони могли слухати мої улюблені треки та подкасти.

Acceptance criteria:

- Генерація унікального посилання на плейлист
- Можливість робити плейлист публічним або приватним

Feature 4: Потокове прослуховування музики та подкастів

- **Як користувач**, я хочу мати можливість прослуховувати музику та подкасти онлайн, щоб насолоджуватися ними без завантаження.

Acceptance criteria:

- Кнопки «Play», «Pause», «Next», «Previous»
- Регулювання гучності

- Підтримка режиму shuffle/repeat для музики
- Можливість продовжити прослуховування подкасту з того ж місця

• **Як користувач**, я хочу зберігати музику та подкасти в офлайн-режим, щоб слухати їх без інтернету (Premium).

Acceptance criteria:

- Завантаження треків та епізодів подкастів у внутрішнє сховище
- Відтворення без підключення до мережі

Feature 5: Рекомендації та персоналізований контент

• **Як користувач**, я хочу отримувати персоналізовані рекомендації, щоб знаходити нову музику та подкасти, які мені сподобаються.

Acceptance criteria:

- Генерація плейлистів та списків рекомендацій на основі історії прослуховування
- Рекомендації нових релізів улюблених виконавців та подкастів
- **Як користувач**, я хочу мати можливість оцінювати музику та подкасти (лайк/дизлайк), щоб покращувати свої рекомендації.

Acceptance criteria:

- Кнопки «Like» та «Dislike» для кожного треку та епізоду подкасту
- Оновлення алгоритму рекомендацій після оцінки

Feature 6: Відображення текстів пісень

• **Як користувач**, я хочу переглядати текст пісні під час її відтворення, щоб співати разом або краще розуміти зміст.

Acceptance criteria:

- Синхронізоване відображення тексту пісні
- Можливість перемикатися між мовами (якщо доступний переклад)

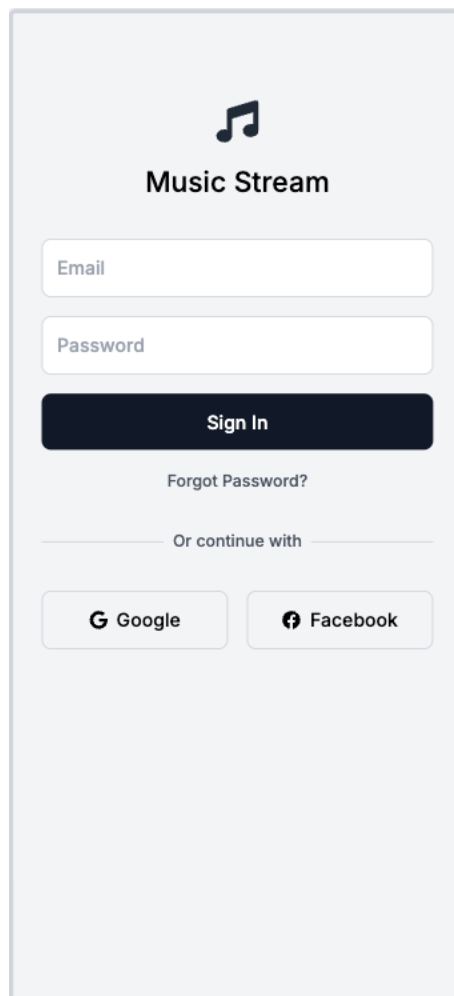
1.4. Domains

1. **User Management** – реєстрація, авторизація, управління профілем
2. **Music & Podcast Catalog** – управління базою даних треків, альбомів, подкастів, виконавців
3. **Playlist Management** – створення, редагування, збереження плейлистів
4. **Streaming Service** – потокове відтворення, кешування треків та подкастів
5. **Subscription & Billing** – платіжна система, управління підписками

1.5. Integrations

1. **Платіжні системи (Stripe, PayPal)** – для обробки підписок
2. **Musixmatch** – для отримання текстів пісень

1.6. Wireframes



A wireframe for a mobile application login screen titled "Music Stream". At the top center is a musical note icon. Below it is the title "Music Stream". The form consists of two input fields: "Email" and "Password", both with placeholder text. Below the password field is a dark blue "Sign In" button. Underneath the button is a link "Forgot Password?". Below that is a separator line with the text "Or continue with". At the bottom are two buttons: "Google" with the Google logo and "Facebook" with the Facebook logo.



Music Stream

Email

Password

Sign In

[Forgot Password?](#)

Or continue with

 Google

 Facebook

Рис. 1 – Wireframe feature 1

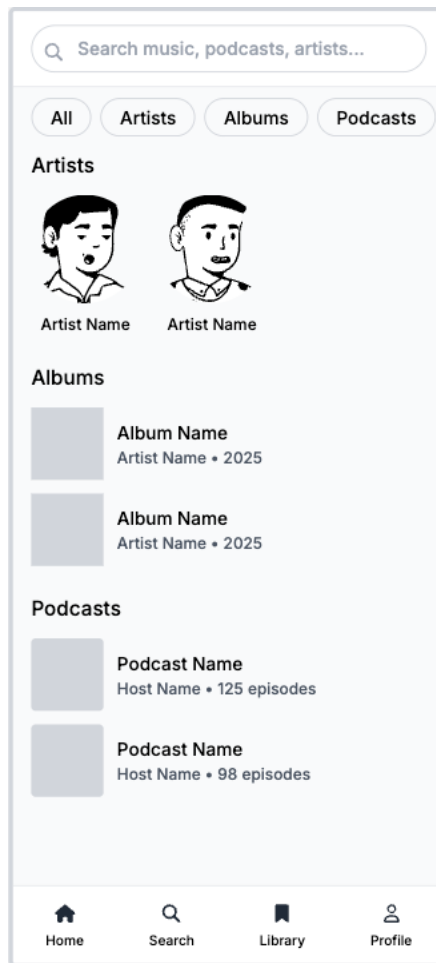


Рис. 2 – Wireframe feature 2

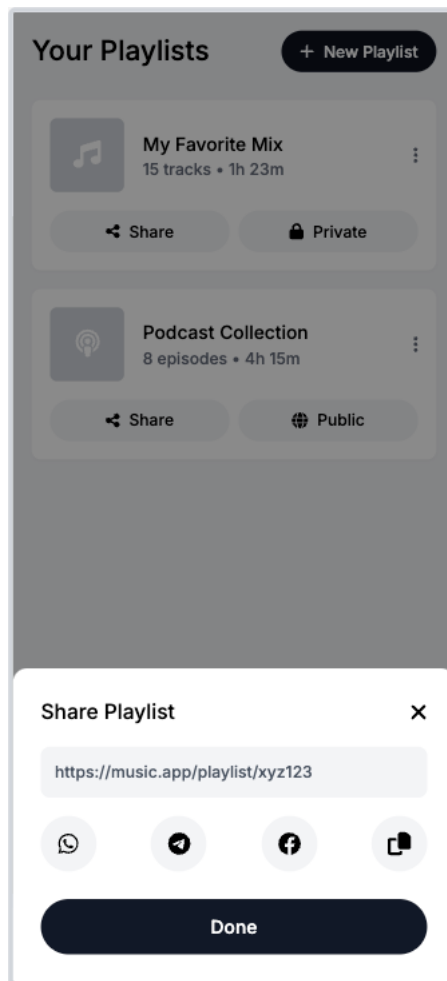


Рис. 3 – Wireframe feature 3

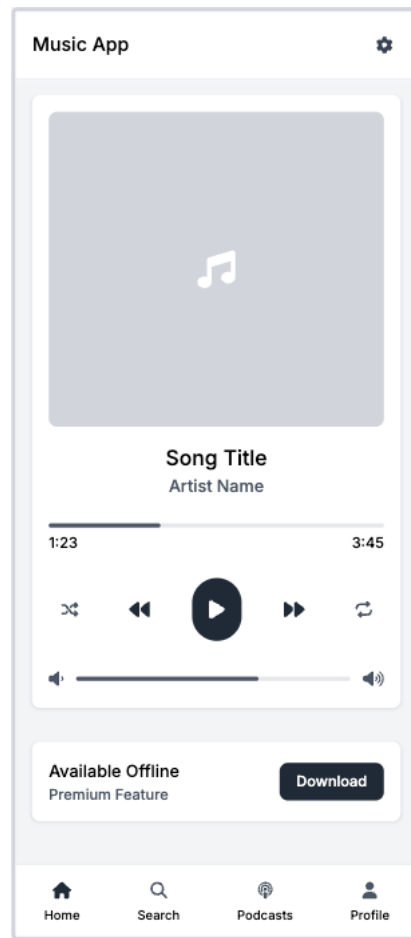


Рис. 4 – Wireframe feature 4

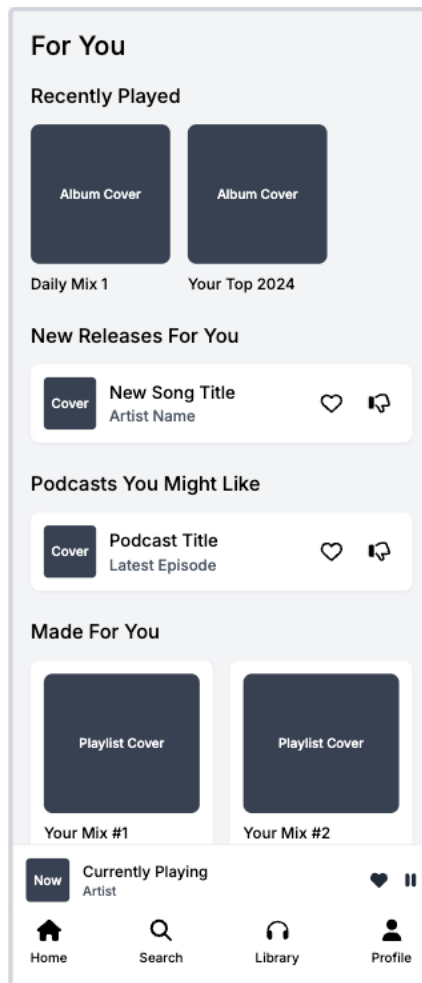


Рис. 5 – Wireframe feature 5

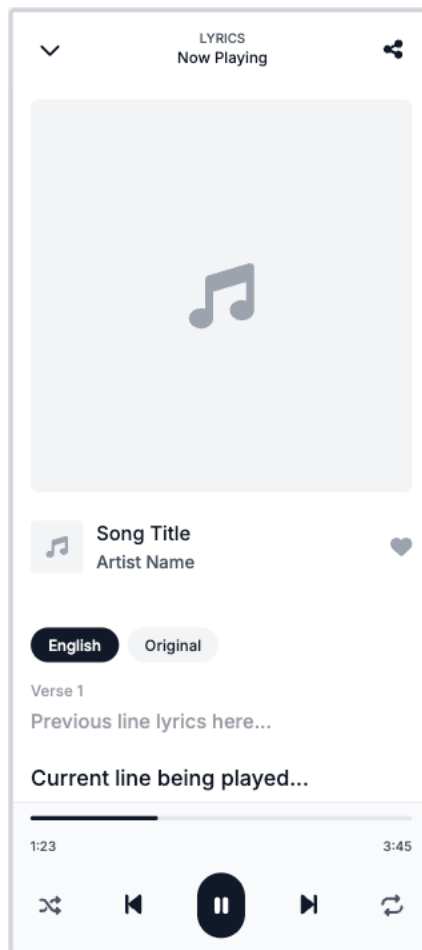


Рис. 6 – Wireframe feature 6

Висновок:

У цій роботі ми розробили систему вимог для музичного стрімінгового додатку. Були визначені ключові функціональні можливості, описані user stories, розподілена доменна область відповідно до принципів Domain Driven Design та додані інтеграції з зовнішніми системами, такими як MusiXmatch для текстів пісень і платіжні сервіси для Premium-підписки.

Отриманий документ можна використовувати як основу для подальшого проєктування архітектури, розробки wireframes та реалізації додатку.